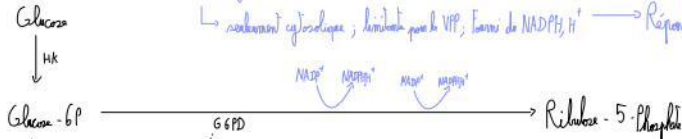


Vie des Pentoses Phosphate (VPP) → Forme: NADPH, H⁺ et Ribose-5-Phosphate

Glycolyse = Énergie

VPP: Phase oxydative

→ métabolisme cytosolique; dérivé par le VPP; Forme de NADPH, H⁺ → Réponse aux stress oxydatif (caractère des cellules rouges sans mitochondrie)



Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase

• catalyse la première étape phase oxydative

• enzyme dérivée = G6PD défectueuse chez les personnes atteintes de la VPP

I⁻ par NADPH, H⁺

Séquestré par NADP⁺

Phase Non Oxydative = Agencement des fibres carbonées

Synthèse Acides Nucléiques

Ribose Glucose

Fructose 6P

Glyceraldéhyde 3P

Fructose 1,6-bP

Glyceraldéhyde-3P

Pathologie Associée:

5/déf. VPP
• Déficit en G6PD → ↓ VPP → ↓ NADPH → ↓ Régénération GSH → Stress Oxydatif

Facteur des 3A: Anticécidique
Antiquérotique
Antiquérotique

+ lié au chromosome X → Femme moins atteinte que l'homme atteint

- Préjuge contre la leucémie
- Oxydation Hémoglobine
- Régénération mélanine
- Casus de Henry = Hb précipité
- Enzyme glycolytique → Hémoglobine oxygénée

Mécanisme Tumor: ↑ VPP en ↑ concentration NADPH, H⁺

KEAP1 → I⁻ → NRF2 → G6PD

Séquestrer NRF2 → Facteur Transcription G6PD

Thérapie: bloquer G6PD

LDH méti = consommation +++ NADPH, H⁺

manque prédictif Stress Oxydatif

Produit 2HG = bon différenciateur!
Thérapie (choix) des cellules tumorales

1 2



Rôle NADPH, H⁺:

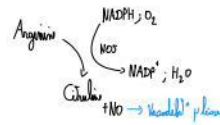
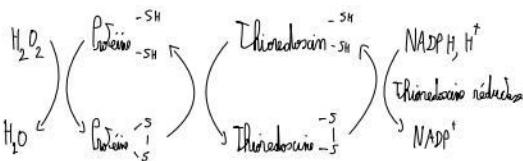
Agent réducteur / lutte contre le stress oxydatif



GPx = Glutathion Peroxydase

Peroxydase

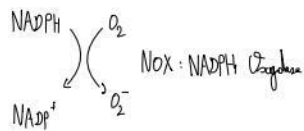
GR = Glutathion Réductase



3 type de NOS:
• NOS constitutive = Vasodilatation
• NOS inducible = Vasodilatation
• NOS (neuronal) = Neurotransmission

• Rédox: production des ROS contre les microbes

iNOS (inducible/néutrophile) = cytotoxique / Antimicrobien

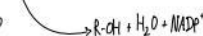
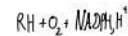


• Biosynthèse Reductives

AG / Cholestérol / Hormones stéroïdes / Acides biliaires

Fonction Spécialisée

NO Synthase / Hydroxylation = détox CYP450



Atherosclérose

multifactorielle

Incidence variable N° pays & régions : 100 CV (décès/an par 100 000 habitants) en France
 ↳ 85 à Turin / 100 à Hong / 120 à Metz
 3 à 5 % plus les Hommes
 ↑ avec l'âge

Artères : gros & moyen calibre → Initiation de la lésion : infiltration macrophage dans l'intima → cellule spumeuse
 Au niveau des bifurcations +++
 ↳ Stries Lipidiques
 ↳ Lésion intima-mediale
 ↳ Crises cholestérol / Elus Atheros

→ Thésie infectieuse
 Agents suspects :
 • CMV (cytomegalovirus)
 • Chlamydia pneumoniae
 • Helicobacter pylori
 Infection trois réservoirs : musculaire, fréquent, infecte l'intima, inflammation chronique & décelée

→ Thésie inflammatoire
 Caractéristiques d'une inflammation chronique → Activité & instabilité (VCAM, ICAM, PSGL1)
 → Cytokines pro-inflammatoires
 → Agressement sur LDL
 → Mages lipidiques pro-oxydants
 IgG de des intégrines leucocytaires
 ↓
 VCAM, ICAM, PSGL1
 HDL = Transport inverse du cholestérol vers le cœur
 Protègent contre l'oxydation LDL grâce à leur oxygène
 Paroie Osseuse
 Hydrolyse des lipides oxydés
 "AG à longue chaîne paroxys"

Dysfonction endothéliale (Vaso-spasme)
 Tonus Vasculaire (NO) → Diminution flux Sanguin
 Etat pro-thrombotique → Activité plaquettaire
 Etat pro-inflammatoire → Progression des lésions
 L'immunité sélective → Non sélectif (LDL)

Plaques Stables :
 • Pas de rupture
 • Pas de lipides
 • Collagène +++
 • Capotés épais
 • Macrophages
 • CML
 • Capotés fins
 Plaques Instables :
 • Riche en lipides
 • Pauvre en collagène
 • Cytokines pro-inflammatoires : TNF-α, IFN-γ, IL-18
 • Thrombose / ulcération
 • Capotés fins & fragiles

→ Thésie métabolique
 Endothélium perméable au cholestérol & macrophage

LDL Sanguin BKO
 [C] augmente si :
 ↑ affinité Apo B & Apo E = structure défective
 ↓ affinité pour le récepteur LDL
 Prolonge la durée de vie du LDL
 Rétention dans l'intima
 ROS / LOX : lipoperoxydation / Myeloperoxydase
 MM-LDL — début de l'inflammation : pas oxydés / actifs & endothéliaux
 captés par LDL récepteurs
 M-CSF → Transforme monocyte → macrophage
 MCP-1 → macrophage vers intima
 oxLDL — LDL faiblement oxydés qui sont détectés comme pathogènes
 ↓
 chimiotactes LT
 Toxique & instabilité
 ↓
 βLPC = lysophosphatidylcholine
 ↓
 Migration des CML # LPC
 ↓
 R-Système
 ↓
 Spécifique
 ↑ inflammation
 captés par les récepteurs scavenger
 = pas de limite
 = macrophage spumeux